在我回復之前、還需要檢查哪些項目？
ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/revert/concept_pre_revert_checks.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

在我回復之前、還需要檢查哪些項目？ 1
還原前檢查 1
SnapMirror 1
在還原之前、請先設定SnapLock 自動提交期間以供使用 3
在分離式FlexClone磁碟區中反轉實體區塊共用 3
還原之前、請先停用FlexGroup 完所有的qtree功能 3
在工作群組模式中識別及移動SMB伺服器 5
驗證已刪除重複資料的磁碟區是否有足夠的可用空間、再進行還原 6
在還原之前先準備Snapshot複本 6
識別使用SHA-2雜湊功能的使用者帳戶 8
在從ONTAP VMware版本9.11.1或更新版本還原之前、請先檢查「勒索軟體保護」授權 8
從ONTAP 還原至更新版本之前、請先移除S3 NAS儲存區組態 9
從 ONTAP 9.14.1 或更新版本還原之前、請先移除 NFSv4.1 工作階段主幹組態 10
在還原雙節點和四節點MetroCluster 的不禁用自動非計畫性切換組態之前、請先停用此功能 10
在還原MetroCluster 內部組態之前、請先停用IPsec 10

在我回復之前、還需要檢查哪些項目？

還原前檢查

視您的環境而定、您需要考量特定因素才能回復。請先檢閱下表、瞭解您需要考量哪些特殊考量。

請自問...	如果您的答案是*是*、請執行此動作...
我的叢集是否執行SnapMirror？	• 檢閱使用SnapMirror同步關係還原系統的考量事項 • 檢閱SnapMirror和SnapVault 彼此之間的還原要求
我的叢集是否執行SnapLock 不正常？	設定自動提交期間
我是否有分離FlexClone磁碟區？	反轉實體區塊共用
我有FlexGroup 什麼用的呢？	停用qtree功能
我的CIFS伺服器是否處於工作群組模式？	以工作群組模式移動或刪除CIFS伺服器
我是否已刪除重複資料刪除的磁碟區？	驗證Volume是否包含足夠的可用空間
我有Snapshot複本嗎？	準備SnapShop複本
我是否要回復ONTAP 到版本8.3.x？	識別使用SHA-2雜湊功能的使用者帳戶
反勒索軟體保護功能是否設定為ONTAP 適用於VMware 9.11.1或更新版本？	檢查反勒索軟體授權
S3 的多重傳輸協定存取是否設定為適用於 ONTAP 9.12.1 或更新版本？	移除S3 NAS儲存區組態
是否已針對 ONTAP 9.14.1 或更新版本設定 NFSv4.1 工作階段主幹？	移除 NFSv4.1 工作階段主幹組態

還原前檢查**MetroCluster**

根據您的需求、您需要考量特定因素才能回復。MetroCluster請先檢閱下表、瞭解您需要考量哪些特殊考量。

請自問...	如果您的答案是*是*、請執行此動作...
我是否有雙節點MetroCluster 或四節點的不全功能組態？	停用自動非計畫性切換
我的MetroCluster 4節點或8節點的不完整支援IP或光纖附加組態是否執行ONTAP 了更新版本的版本號？	停用IPsec

SnapMirror

使用**SnapMirror**同步關係還原系統的考量

在從ONTAP SnapMirror 9.6回復ONTAP 到S景 點9.5之前、您必須瞭解SnapMirror同步關係的考量事項。

在還原之前、如果您有SnapMirror同步關係、則必須採取下列步驟：

- 您必須刪除來源磁碟區使用NFSv4或SMB來處理資料的任何SnapMirror同步關係。

  不支援NFSv4和SMB。ONTAP

- 您必須刪除鏡射鏡射串聯部署中的任何SnapMirror同步關係。

  SnapMirror同步關係ONTAP 不支援鏡射鏡射串聯部署（鏡射鏡射串聯部署）。

- 如果ONTAP 還原期間無法使用通用的Snapshot 9.5複本、您必須在還原後初始化SnapMirror同步關係。

  在2小時升級ONTAP 至S還原9.6之後、ONTAP 來自於還原9.5的常見Snapshot複本會自動取代ONTAP 成使用於還原9.6的常見Snapshot複本。因此、如果ONTAP 無法使用來自E9.5的常見Snapshot複本、則在還原後、您無法重新同步SnapMirror同步關係。

SnapMirror和SnapVault 彼此之間的還原要求

系統節點還原至命令會通知您任何SnapMirror和SnapVault SnapMirror關係、這些關係必須刪除或重新設定、才能完成還原程序。不過、在您開始還原之前、請務必瞭解這些需求。

- 所有SnapVault 的資料保護鏡射關係必須先靜止、然後再中斷。

  還原完成後、如果有通用的Snapshot複本存在、您可以重新同步並恢復這些關係。

- 不應包含下列SnapMirror原則類型：SnapVault
  - 非同步鏡射

    您必須刪除使用此原則類型的任何關聯。

  - MirrorAndVault

    如果存在任何這些關係、您應該將SnapMirror原則變更為鏡射保存庫。

- 必須刪除所有負載共用鏡射關係和目的地磁碟區。
- 必須刪除與FlexClone目的地Volume的SnapMirror關係。
- 必須針對每個SnapMirror原則停用網路壓縮。
- 您必須從任何非同步鏡射類型的SnapMirror原則中移除all_source_snapshot規則。

  > 根磁碟區上的單一檔案Snapshot還原（SFSR）和部分檔案Snapshot還原（PFSR）作業已過時。

- 任何目前執行的單一檔案與Snapshot還原作業都必須先完成、才能繼續還原。

  您可以等待還原作業完成、也可以中止還原作業。

- 任何不完整的單一檔案與Snapshot還原作業、都必須使用SnapMirror還原命令加以移除。

在還原之前、請先設定SnapLock 自動提交期間以供使用

若要從ONTAP 還原9、SnapLock 必須將自動提交期間的值設定為小時、而非天。在嘗試回復之前、您必須檢查SnapLock 您的功能驗證資料、並視需要從數天改為數小時。

1. 驗證叢集中是否有 SnapLock 磁碟區具有不受支援的自動認可期間：`volume snaplock show -autocommit-period *days`
2. 將不支援的自動認可期間修改為小時： `volume snaplock modify -vserver vserver_name -volume volume_name -autocommit-period value hours`

在分離式FlexClone磁碟區中反轉實體區塊共用

如果您已將FlexClone Volume從其父Volume分割開、則必須先復原實體區塊在實體複本與其父Volume之間的共享、再從ONTAP 還原為ONTAP 舊版的更新版本。

此工作僅適用於AFF 在任何FlexClone磁碟區上執行分割時的不必要系統。

1. 登入進階權限層級： `set -privilege advanced`
2. 識別具有共用實體區塊的分離 FlexClone 磁碟區： `volume clone sharing-by-split show`

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
Node            Vserver   Volume        Aggregate
--------------- --------- ------------- -------------
node1           vs1       vol_clone1    aggr1
node2           vs2       vol_clone2    aggr2
2 entries were displayed.
```

3. 在叢集中的所有分離式 FlexClone 磁碟區中復原實體區塊共用： `volume clone sharing-by-split undo start-all`
4. 確認沒有分割的 FlexClone 磁碟區與共用的實體區塊： `volume clone sharing-by-split show`

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
This table is currently empty.
```

還原之前、請先停用FlexGroup 完所有的qtree功能

不支援使用qtree for FlexGroup 0的ONTAP 功能、不支援使用於支援不支援使用的功能。您必須先停用FlexGroup 完所有的qtree功能、才能從ONTAP 還原9.3還原至ONTAP 舊版的畫面。

在您建立qtree或修改預設qtree的安全性樣式和oplock-mode屬性時、都會啟用qtree功能。

1. 識別並刪除FlexGroup 每個啟用qtree功能的各個支援功能的所有非預設qtree：

   a. 登入進階權限層級： `set -privilege advanced`

   b. 驗證FlexGroup 是否已啟用任何具有qtree功能的支援功能。

      對於 ONTAP 9.6 或更新版本、請使用： `volume show -is-qtree-caching-enabled true`

      若為 ONTAP 9.5 或更早版本、請使用： `volume show -is-flexgroup-qtree-enabled true`

```
cluster1::*> volume show -is-flexgroup-qtree-enabled true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs0       fg           -            online     RW        320MB
220.4MB   31%
```

   c. 刪除每個啟用 qtree 功能的 FlexGroup Volume 中的所有非預設 qtree ： `volume qtree delete -vserver svm_name -volume volume_name -qtree qtree_name`

      如果qtree功能已啟用、因為您修改了預設qtree的屬性、而且沒有任何qtree、則可以跳過此步驟。

```
cluster1::*> volume qtree delete -vserver vs0 -volume fg -qtree qtree4
WARNING: Are you sure you want to delete qtree qtree4 in volume fg
vserver vs0?  {y|n}: y
[Job 38] Job is queued: Delete qtree qtree4 in volume fg vserver vs0.
```

2. 停用每個 FlexGroup 磁碟區上的 qtree 功能： `volume flexgroup qtree-disable -vserver svm_name -volume volume_name`

```
cluster1::*> volume flexgroup qtree-disable -vserver vs0 -volume fg
```

3. 識別並刪除已啟用qtree功能的任何Snapshot複本。

   a. 驗證是否已使用 qtree 功能啟用任何 Snapshot 複本： `volume snapshot show -vserver vserver_name -volume volume_name -fields is-flexgroup-qtree-enabled`

```
cluster1::*> volume snapshot show -vserver vs0 -volume fg -fields is-
flexgroup-qtree-enabled
vserver volume snapshot is-flexgroup-qtree-enabled
------- ------ -------- --------------------------
vs0     fg     fg_snap1 true
vs0     fg     daily.2017-09-27_0010 true
vs0     fg     daily.2017-09-28_0010 true
vs0     fg     snapmirror.0241f354-a865-11e7-a1c0-
00a098a71764_2147867740.2017-10-04_124524 true
```

b. 刪除使用 qtree 功能啟用的所有 Snapshot 複本： `volume snapshot delete -vserver svm_name -volume volume_name -snapshot snapshot_name -force true -ignore -owners true`

   必須刪除的Snapshot複本包括為SnapMirror關係所建立的一般Snapshot複本和Snapshot複本。如果FlexGroup 您已針對執行ONTAP 支援qtree FlexGroup 功能的來源供應用來源供應的來源供應區叢集、為其建立任何SnapMirror關係、則必須刪除所有在啟用此功能時所取得的Snapshot複本。

```
cluster1::> volume snapshot delete -vserver vs0 -volume fg -snapshot
daily.2017-09-27_0010 -force true -ignore-owners true
```

相關資訊

"資料區管理FlexGroup"

在工作群組模式中識別及移動SMB伺服器

在執行還原之前、您必須刪除工作群組模式中的任何SMB伺服器、或將其移入網域。不支援使用支援ONTAP 更新至版本不支援的工作群組模式ONTAP 。

1. 識別任何採用工作群組驗證形式的 SMB 伺服器： `vserver cifs show`
2. 移動或刪除您識別的伺服器：

如果您要...	然後使用此命令...
將SMB伺服器從工作群組移至Active Directory網域：	`vserver cifs modify -vserver` *`vserver_name`* `-domain` *`domain_name`*
刪除SMB伺服器	`vserver cifs delete -vserver vserver_name`

3. 如果刪除SMB伺服器、請輸入網域的使用者名稱、然後輸入使用者密碼。

相關資訊

"中小企業管理"

驗證已刪除重複資料的磁碟區是否有足夠的可用空間、再進行還原

從ONTAP 任何版本的更新版本還原之前、您必須先確保磁碟區內有足夠的可用空間、以便進行還原作業。

磁碟區必須有足夠的空間來容納透過內嵌偵測零區塊所達成的節約效益。請參閱知識庫文章 "如何在ONTAP 支援資料刪除技術、壓縮技術和實壓技術的過程中、查看如何節省空間。9"。

如果您已在要還原的磁碟區上啟用重複資料刪除和資料壓縮、則必須在還原重複資料刪除之前還原資料壓縮。

1. 使用Volume Eff效率show命令搭配-Fields選項、即可檢視在磁碟區上執行的效率作業進度。

   下列命令會顯示效率作業的進度： `volume efficiency show -fields vserver,volume,progress`

2. 使用Volume Eff效率Stop命令搭配-all選項、即可停止所有作用中和佇列中的重複資料刪除作業。

   下列命令會停止 Volume Vola 上所有作用中和佇列中的重複資料刪除作業： `volume efficiency stop -vserver vs1 -volume VolA -all`

3. 使用set -priv榮幸 進階命令、以進階權限層級登入。
4. 使用Volume Eff效率Revete-to命令搭配-version選項、將Volume的效率中繼資料降級為ONTAP 特定版本的支援。

   下列命令會將 Volume Vola 上的效率中繼資料還原為 ONTAP 9.x ： `volume efficiency revert-to -vserver vs1 -volume VolA -version 9.x`

   > Volume Eff效率Rever-to命令會還原執行此命令之節點上的磁碟區。此命令不會還原節點之間的磁碟區。

5. 使用Volume Eff效率show命令搭配-op-STATUS選項、即可監控降級進度。

   下列命令會監控並顯示降級狀態： `volume efficiency show -vserver vs1 -op-status Downgrading`

6. 如果還原失敗、請使用Volume Eff效率show命令搭配-instance選項、瞭解還原失敗的原因。

   下列命令會顯示所有欄位的詳細資訊： `volume efficiency show -vserver vs1 -volume vol1 -instance`

7. 還原作業完成後、返回管理權限層級： `set -privilege admin`

   "邏輯儲存管理"

在還原之前先準備Snapshot複本

在還原至先前ONTAP 版本的版本之前、您必須先停用所有Snapshot複製原則、並刪除在

升級至目前版本之後所建立的任何Snapshot複本。

如果要在SnapMirror環境中還原、您必須先刪除下列鏡射關係：

- 所有負載共用鏡射關係
- 任何資料保護鏡射資料關係、都是ONTAP 以穩健的資料保護方式建立
- 如果叢集是ONTAP 在還原8.3.x中重新建立、則所有資料保護都會鏡射關係

a. 停用所有資料 SVM 的 Snapshot 複製原則：`volume snapshot policy modify -vserver * -enabled false`

b. 停用每個節點集合體的Snapshot複製原則：

   i. 使用run節點odenameaggr狀態命令來識別節點的集合體。

   ii. 停用每個 Aggregate 的 Snapshot 複本原則：`run -node nodename aggr options aggr_name nosnap on`

   iii. 對其餘每個節點重複此步驟。

c. 停用每個節點根磁碟區的Snapshot複本原則：

   i. 使用run-nodenodenamevol狀態命令識別節點的根Volume。

   您可以在vol狀態命令輸出的「Options（選項）」欄中、以root這個字來識別根Volume。

```
vs1::> run -node node1 vol status

         Volume State           Status            Options
           vol0 online          raid_dp, flex     root, nvfail=on
                                64-bit
```

   i. 停用根磁碟區上的 Snapshot 複本原則：`run -node nodename vol options root_volume_name nosnap on`

   ii. 對其餘每個節點重複此步驟。

d. 刪除升級至目前版本後所建立的所有Snapshot複本：

   i. 將權限層級設為進階：`set -privilege advanced`

   ii. 停用快照：`snapshot policy modify -vserver * -enabled false`

   iii. 刪除節點較新版本的 Snapshot 複本：`volume snapshot prepare-for-revert -node nodename`

   此命令會刪除每個資料磁碟區、根Aggregate和根磁碟區上較新版本的Snapshot複本。

   如果無法刪除任何Snapshot複本、則命令會失敗、並通知您在刪除Snapshot複本之前必須採取的任何必要行動。您必須先完成必要的動作、然後重新執行Volume Snapshot Prepare for還原命令、再繼續下一步。

```
cluster1::*> volume snapshot prepare-for-revert -node node1

Warning: This command will delete all Snapshot copies that have the
format used by the current version of ONTAP. It will fail if any
Snapshot copy polices are enabled, or
         if any Snapshot copies have an owner. Continue? {y|n}: y
```

i. 確認已刪除 Snapshot 複本： `volume snapshot show -node nodename`

   如果仍有任何較新版本的 Snapshot 複本、請強制將其刪除： `volume snapshot delete {-fs-version 9.0 -node nodename -is-constituent true} -ignore-owners -force`

ii. 對其餘每個節點重複此步驟c。

iii. 返回管理權限層級： `set -privilege admin`

> 您必須在MetroCluster 雙叢集上執行這些步驟、以進行不必要的組態設定。

識別使用SHA-2雜湊功能的使用者帳戶

如果您要從ONTAP 還原為從版本9.1或ONTAP 版本9.0到ONTAP 版本8.3.x、則SHA-2帳戶使用者的密碼將無法驗證。還原之前、您應該先識別使用SHA-2雜湊功能的使用者帳戶、以便在還原之後、讓使用者將密碼重設為使用您要回復的版本所支援的加密類型（MD5）。

1. 將權限設定變更為進階： `set -privilege advanced`
2. 識別使用 SHA-2 的使用者帳戶具有下列功能： `security login show -vserver * -username * -application * -authentication-method password -hash-function !md5`
3. 保留命令輸出以供還原後使用。

> 還原期間、系統會提示您執行進階命令 `security login password-prepare-to-downgrade` 重設您自己的密碼以使用 MD5 雜湊功能。如果您的密碼未使用MD5加密、命令會提示您輸入新密碼、並使用MD5加密密碼、以便在還原後驗證您的認證資料。

在從ONTAP VMware版本9.11.1或更新版本還原之前、請先檢查「勒索軟體保護」授權

如果您已設定了自發勒索軟體保護（Arp）、並將ONTAP 其從VMware版9.11.1或更新版本還原ONTAP 至VMware版9.10.1或更新版本、可能會遇到警告訊息和有限的ARP功能。

在VMware 9.11.1中ONTAP 、勒索軟體授權取代了多租戶金鑰管理（MTKM）授權。如果您的系統具有反勒索軟體授權、但沒有MT_EK-Mgmt授權、則在還原期間、您會看到一則警告訊息、指出在還原時、無法在新磁碟區上啟用ARP。

具有現有保護的磁碟區在還原後仍可正常運作、並可使用ONTAP CLI顯示Arp狀態。沒有 MTKM 授權、 System

Manager 無法顯示 ARP 狀態。

因此、如果您想要在還原ONTAP 至S還原9.10.1之後繼續使用Arp、請確定已安裝MTKM授權、然後再還原。 "瞭解有關ARP授權的資訊。"

從ONTAP 還原至更新版本之前、請先移除S3 NAS儲存區組態

如果您已設定 S3 用戶端存取 NAS 資料、則在從 ONTAP 9.12.1 或更新版本還原至 ONTAP 9.11.1 或更新版本之前、您應該使用 ONTAP 命令列介面（CLI）來移除 NAS 儲存區組態、並移除任何名稱對應 （S3 使用者改為 Windows 或 Unix 使用者）。

關於這項工作

下列工作會在還原程序的背景中完成。

- 移除所有部分完成的單一物件建立（亦即隱藏目錄中的所有項目）。
- 移除所有隱藏的目錄；每個磁碟區上可能有一個、可從從S3 NAS儲存區對應的匯出根目錄存取。
- 移除上傳表。
- 刪除所有已設定S3伺服器的任何預設UNIX使用者和預設Windows使用者值。

步驟

1. 移除 S3 NAS 貯體組態：

```
vserver object-store-server bucket delete -vserver _svm_name_ -bucket
_s3_nas_bucket_name_
```

2. 移除 UNIX 的名稱對應：

```
vserver name-mapping delete -vserver _svm_name_ -direction s3-unix
```

3. 移除 Windows 的名稱對應：

```
vserver name-mapping delete -vserver _svm_name_ -direction s3-win
```

4. 從 SVM 移除 S3 傳輸協定：

```
vserver remove-protocols -vserver <svm_name> -protocols s3
```

從 ONTAP 9.14.1 或更新版本還原之前、請先移除 NFSv4.1 工作階段主幹組態

如果您已啟用用戶端連線的主幹連線、並將先前版本還原為 ONTAP 9.14.1 、則必須在還原之前停用任何 NFSv4.1 伺服器上的主幹連線。

當您輸入時 `revert-to` 命令時、您會看到一則警告訊息、建議您在繼續之前停用主幹連線。

還原至較早的 ONTAP 版本之後、使用中繼連線的用戶端會恢復為使用單一連線。他們的資料處理量將受到影響、但不會造成中斷。還原行為與將 SVM 的 NFSv4.1 主幹選項從啟用修改為停用相同。

步驟

1. 停用 NFSv4.1 伺服器上的主幹連線：
   `vserver nfs modify -vserver` *`svm_name`* `-v4.1-trunking disabled`
2. 確認 NFS 已依需求設定：
   `vserver nfs show -vserver` *`svm_name`*

在還原雙節點和四節點MetroCluster 的不禁用自動非計畫性切換組態之前、請先停用此功能

在還原雙節點或四節點MetroCluster 的故障恢復組態之前、您必須停用自動非計畫性切換（AUSO）。

1. 在 MetroCluster 中的兩個叢集上、停用自動非計畫性切換：`metrocluster modify -auto -switchover-failure-domain auso-disabled`

相關資訊

"支援管理與災難恢復MetroCluster"

在還原MetroCluster 內部組態之前、請先停用IPsec

在還原MetroCluster 成一個物件組態之前、您必須先停用IPsec。

您無法在ONTAP 啟用IPsec的情況下、以MetroCluster 執行支援支援支援功能的支援功能的支援功能進行還原。ONTAP在還原之前執行檢查、以確保MetroCluster 不存在任何IPsec組態。您必須先移除任何現有的IPsec組態並停用IPsec、才能繼續還原。如果ONTAP 啟用IPsec、即使您尚未設定任何使用者原則、還原功能也會遭到封鎖。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。